

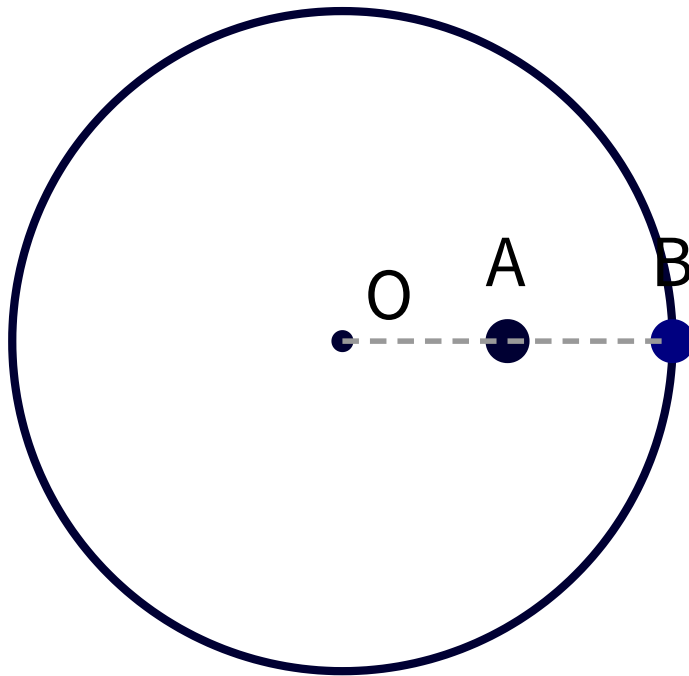
과탐 물리학2 · 평면 운동과 원운동 · 문제편

과탐 · 물리학2 · 평면 운동과 원운동 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1

[3점]

수평면과 나란한 원판이 중심 O 를 축으로 일정한 각속도로 회전한다. 물체 A, B가 각각 중심에서 $r, 2r$ 거리에 놓여 함께 회전한다.

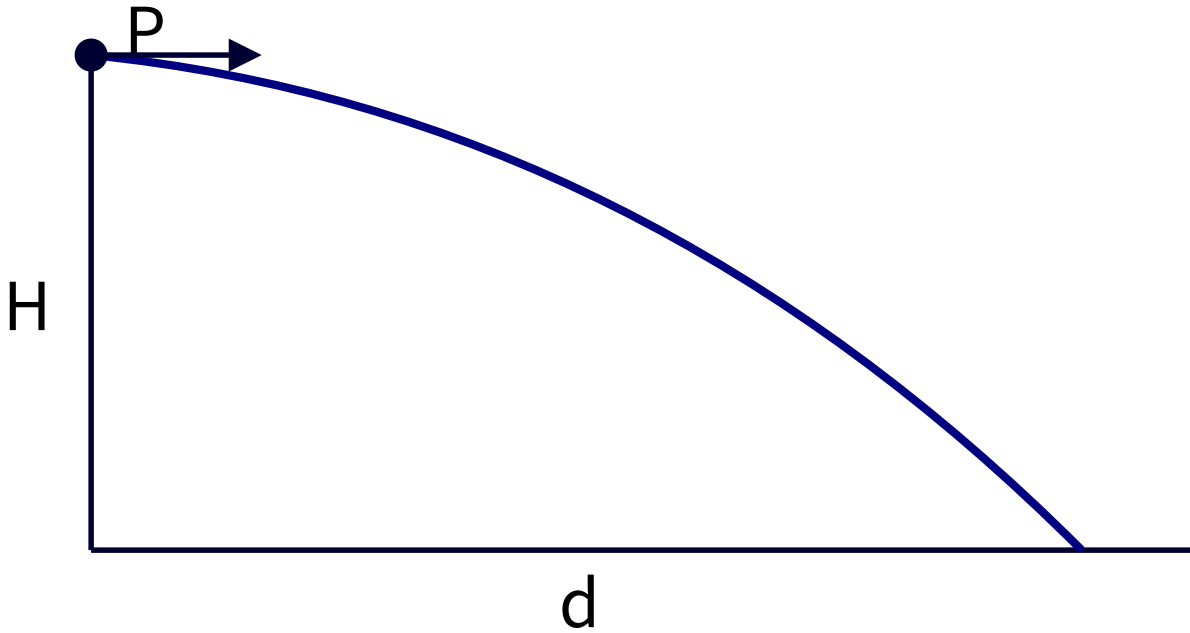


A, B의 질량이 같을 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. 주기는 A가 B보다 크다.
- ㄴ. 속력은 B가 A의 2배이다.
- ㄷ. 구심가속도의 크기는 B가 A의 2배이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

수평면으로부터 높이 H 인 곳에서 물체 P를 수평 방향으로 속력 v_0 로 던졌더니, 수평 거리 d 만큼 떨어진 지점에 도달했다. 중력가속도는 g 이고 공기저항은 무시한다.



물체가 바닥에 도달하는 순간, 속도가 수평면과 이루는 각을 θ 라 할 때 $\tan \theta$ 는? (수평 거리 d 는 v_0 로 표현 가능)

- ① $\frac{2H}{d}$ ② $\frac{H}{d}$ ③ $\frac{gH}{v_0^2}$ ④ $\frac{2gH}{v_0^2}$ ⑤ $\frac{\sqrt{2gH}}{v_0}$

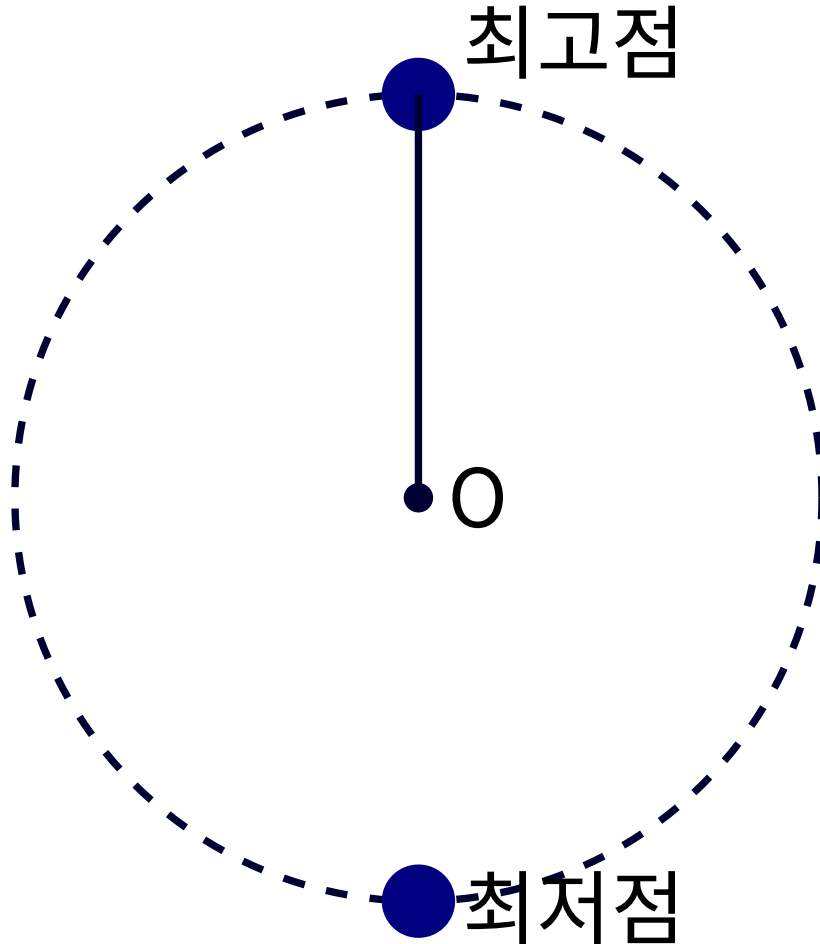
같은 높이 h 의 두 지점에서 물체 A는 수평 속력 $2v$ 로, 물체 B는 수평 속력 v 로 **서로 마주 보는 방향**으로 동시에 던졌다. 두 물체는 공기저항 없이 포물선 운동한다.



두 물체 사이의 처음 수평 거리가 L 이다. 두 물체의 **수평 위치가 같아지는 순간**(정면충돌 직전) 두 물체의 높이 차에 대한 설명으로 옳은 것은? 중력가속도는 g .

- ① 높이 차는 0이다.
- ② 높이 차는 $\frac{gL^2}{18v^2}$ 이다.
- ③ 높이 차는 $\frac{gL^2}{6v^2}$ 이다.
- ④ A가 B보다 낮다.
- ⑤ 만나는 시각은 $\frac{L}{v}$ 이다.

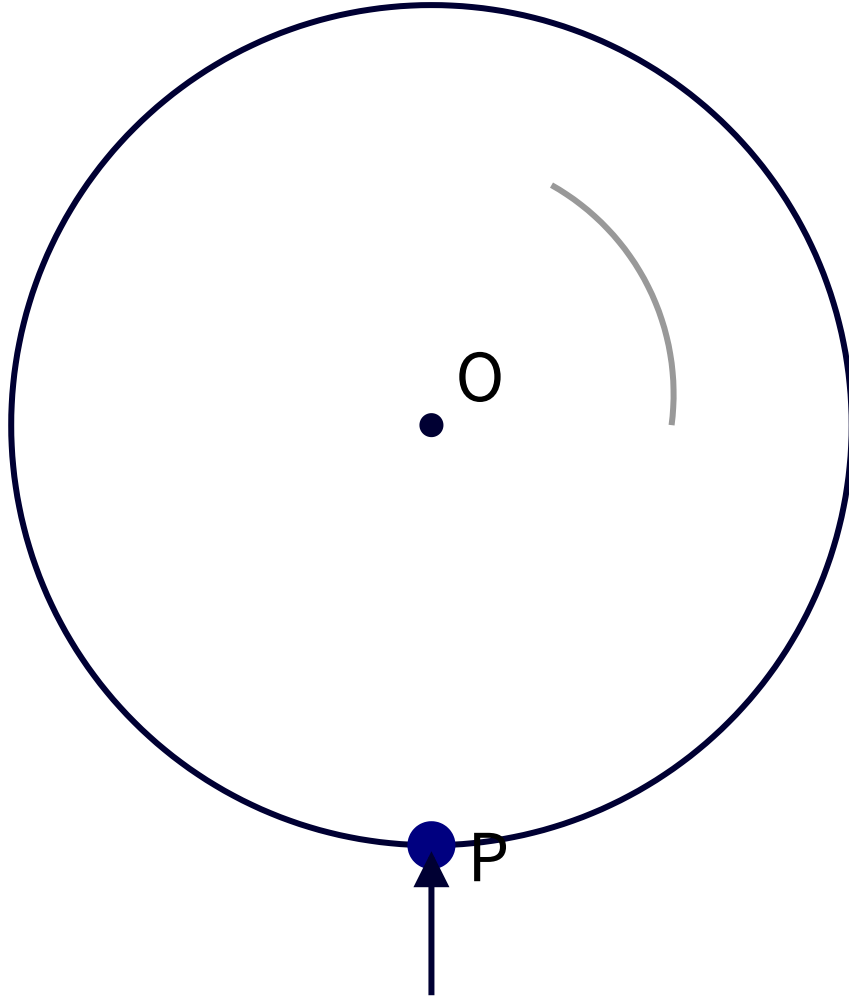
길이 L 인 실 끝에 질량 m 인 공을 매달아 연직면에서 원운동시킨다. 공이 원의 **최고점**을 통과할 때 실의 장력이 mg 이다. 중력가속도는 g .



최고점에서의 속력을 v_1 , 최저점에서의 속력을 v_2 라 할 때, 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (역학적 에너지 보존)

- ㄱ. 최고점 속력 $v_1 = \sqrt{2gL}$.
 - ㄴ. 최저점 속력 $v_2 = \sqrt{6gL}$.
 - ㄷ. 최저점에서 실의 장력은 $7mg$ 이다.
- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

수평면 위에서 중심 O 를 지나는 축을 중심으로 각속도 ω 로 등속 회전하는 원판이 있다. 원판 위 점 P 는 중심에서 거리 d 에 고정되어 있다. 정지한 관성계에서 볼 때, 점 P 가 맨 아래(가장 남쪽) 지점을 지나는 순간, 원판 밖 지면에 정지한 관측자가 점 P 를 향해 원판 반지름 방향(중심 O 방향, 즉 북쪽)으로 작은 공을 속력 u 로 굴렸다(원판과 공 사이 마찰 없음, 공은 지면 관성계에서 등속 직선운동).



공이 지면 관성계에서 O 를 향해 직선으로 나아가 시간 t 후 정확히 중심 O 에 도달했다. 이때 원판 위에서 함께 회전하는 관측자(회전계)가 본 공의 궤적에 대한 설명으로 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (공의 처음 위치는 P 와 O 를 잇는 직선의 P 쪽 연장선상, O 로부터 거리 ut)

- ㄱ. 지면 관성계에서 공이 O 에 도달하는 데 걸린 시간은 $t = \frac{ut}{u}$ 로 자기 정의라 무의미하며, 실제 처음 거리는 ut 이다. (참)
- ㄴ. 회전계에서 공은 직선이 아니라 휘어진 궤적(코리올리 효과)으로 관측된다.
- ㄷ. 회전계 관측자가 볼 때, 공이 O 에 도달하는 순간까지 원판이 회전한 각은 ωt 이며, 그동안 점 P 는 공을 기준으

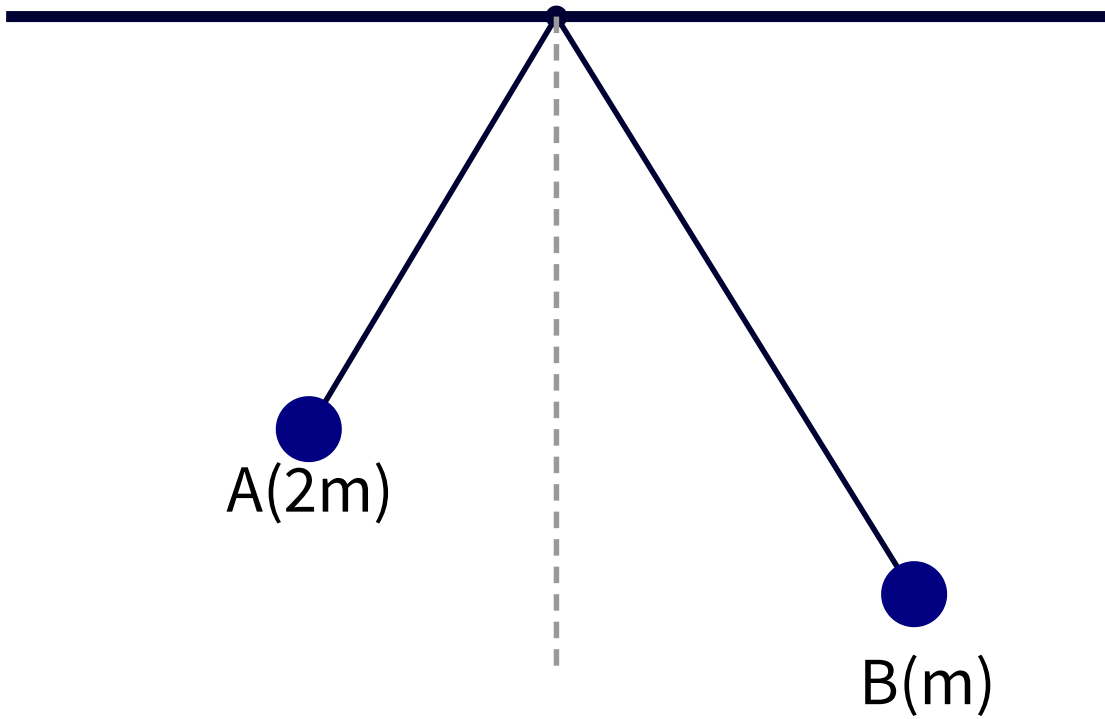
로 각 ωt 만큼 시계 방향으로 이동한 것처럼 보인다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[킬러] 6

[4점]

길이가 각각 $L, 2L$ 인 두 실을 같은 천장의 한 점에 매달고, 실 끝에 질량이 각각 $2m, m$ 인 공 A, B를 달아 **같은 각속도 ω 로 원뿔진자 운동을 시키려 한다.** 두 실이 연직과 이루는 각을 각각 α, β 라 하자. 중력가속도는 g .



이때 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\cos \alpha = \frac{g}{L\omega^2}$ 이다.

ㄴ. 두 공이 그리는 원의 중심(연직축 위 점)의 높이는 서로 같다.

ㄷ. 실의 장력은 A가 B의 2배이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com